

Thème 1 — Charge, quantification et électrisation

La matière est électriquement neutre car elle contient *autant* de protons (+e) que d'électrons (−e). **Électriser** un corps, c'est simplement lui faire gagner ou perdre des électrons : la charge q obtenue n'est jamais quelconque, elle est toujours un *multiple entier* de la charge élémentaire.

À retenir : charge élémentaire et quantification

La plus petite charge isolable est la **charge élémentaire**

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C.}$$

Toute charge d'un corps s'écrit $q = Ne$, avec $N \in \mathbb{Z}$ le nombre (algébrique) de charges élémentaires en excès ou en défaut. Le nombre d'électrons transférés se retrouve donc par

$$N = \frac{|q|}{e}.$$

À retenir : signe de la charge = un simple comptage

- Corps **positif** : il a *perdu* des électrons ($N_p > N_e$).
- Corps **négatif** : il a *gagné* des électrons ($N_e > N_p$).
- Corps **neutre** : $N_p = N_e$.

Conservation de la charge : frotter ou toucher ne *crée* jamais de charge, on ne fait que *transférer* des électrons d'un corps à l'autre.

À retenir : conducteur ou isolant ?

Isolant (verre, plastique, ébonite...) : charges *liées*, immobiles $\Rightarrow$ s'électrise *durablement par frottement*, la charge reste localisée. **Conducteur** (métaux : cuivre, argent, or...) : charges *libres* $\Rightarrow$ toute charge se redistribue aussitôt et s'écoule vers la terre. Un métal nu ne se charge donc *pas* par frottement.

Méthode — les trois modes d'électrisation

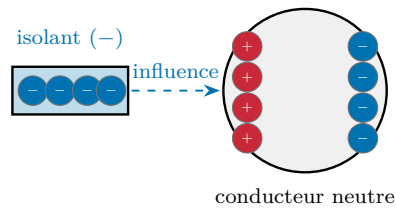
1. **Frottement** : deux isolants échangent des électrons $\rightarrow$ charges *opposées et égales*.
2. **Contact** : un corps chargé touche un conducteur $\rightarrow$ les deux finissent chargés *du même signe*.
3. **Influence** (sans contact) : un corps chargé approché d'un conducteur neutre *redistribue* ses charges libres (attirées d'un côté, repoussées de l'autre) ; le conducteur reste *globalement neutre* mais polarisé.

Exemple : combien d'électrons pour $6,4 \mu\text{C}$?

Un électroscope chargé par contact porte $|q| = 6,4 \mu\text{C}$. Nombre d'électrons échangés :

$$N = \frac{|q|}{e} = \frac{6,4 \times 10^{-6}}{1,6 \times 10^{-19}} = \frac{6,4}{1,6} \times 10^{13} = 4 \times 10^{13} \text{ électrons.}$$

Électrisation par influence (sans contact)



Piège : les erreurs classiques du thème

- « **On crée de la charge en frottant** » : *faux*, on transfère des électrons (conservation).
- **Charger un métal par frottement** : impossible s'il est nu ; il faut un *manche isolant*.
- **Contact vs influence** : le contact laisse les deux corps de *même signe* ; l'influence laisse le conducteur *globalement neutre*.
- « **Libre** » $\neq$ « **qui apparaît** » : les électrons libres d'un métal existent déjà.

Remarque : l'électroscope

L'électroscope détecte une charge : ses deux feuilles, portant des charges de *même signe*, se **repoussent** et s'écartent d'autant plus que la charge est grande. Le relier à la terre le décharge (les feuilles retombent).